

รหัสวิชา : 06026212

การสร้างคลังข้อมูล

DATA WAREHOUSING

ลักษณะของคลังข้อมูล กระบวนการสร้างคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การค้นหาความต้องการคลังข้อมูล การออกแบบแบบจำลองข้อมูลสตาร์และแบบสโนว์เฟค การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของมิติข้อมูล การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล แนวคิดการสร้างคลังข้อมูลบนคลาวด์แพลตฟอร์ม สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูลบนคลาวด์แพลตฟอร์ม

Characteristics of Data warehouse (DW), DW Lifecycle, DW Architecture, Gathering Requirements, Designing Star Schema and Snowflake Schema, Designing Slowly changing Dimensions, Extraction Transformation and Loading (ETL), Cloud-Based Data Warehouses Concepts, Cloud-Based Data Warehouse Architecture.

แผนการเรียนรู้

สัปดาห์	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	Intro to DW, OLAP vs OLTP, Characteristics of DW + Intro to OLAP Cube Concept (พื้นฐาน)	ติดตั้ง Lab Environment
2	DW Lifecycle & Architecture – Kimball vs Inmon – 2-tier / 3-tier DW– Bus Architecture	การดำเนินการ OLAP ด้วย Metabase และ PostgreSQL
3	Requirement Gathering for DW – Fact vs Dimension– Bus Matrix– KPI	วิเคราะห์ความต้องการจาก Case ออกแบบ Bus Matrix
4	Star Schema Design – Surrogate Keys, Degenerate Dimension	สร้าง ERD และ Schema จริงของ Star Schema บน dbdiagram.io และ PostgreSQL
5	Snowflake Schema Design – Normalization, Hierarchies	แปลง Star → Snowflake ใน PostgreSQL พร้อมปรับ ER Diagram
6	Slowly Changing Dimensions (SCD) – Type 0, 1, 2, 3	จำลองการเปลี่ยนแปลงใน Dimension แบบ SCD และเขียน SQL สำหรับ update
7	Fact Table Design – Additive, Semi-Additive, Snapshot vs Transaction	ออกแบบและสร้าง Fact Table พร้อม surrogate key และ timestamp

8	Granularity, Aggregation & Summary Table + OLAP: Roll-up, Drill-down	ออกแบบ Summary Table / View สำหรับการ roll-up, drill-down
9	ETL for DW (เชิงแนวคิด) – Load Strategy: Full vs Incremental – Handling SCD	เขียน SQL-based ETL สำหรับโหลดข้อมูลเข้า Fact/Dimension Tables พร้อม incremental update logic
10	Data Quality & Validation – Completeness, Accuracy, Consistency + OLAP: Slice, Dice	ตรวจสอบข้อมูลด้วย SQL Query สร้าง View หรือ Materialized View สำหรับการ slice/dice
11	Project Health Check & Consultation – ไม่มีเนื้อหาใหม่	ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการแต่ละกลุ่ม, แนะนำการปรับ schema หรือ KPI
12	Introduction to Cloud DW – Cloud vs On-prem – Cost, Elasticity, Security, Auto-scale	ใช้งาน Snowflake (Trial) หรือ BigQuery UI ทดลองสร้าง Schema และ Load ข้อมูลเล็กน้อย
13	Cloud DW Architecture (Snowflake, BigQuery) – Shared-disk, Shared-nothing, MPP	วิเคราะห์โครงสร้างระบบและ performance plan ของ DW บน Cloud เปรียบเทียบ Vendor ต่างๆ
14	Project Integration & Review – รวม Star/Snowflake/SCD/ETL/KPI/OLAP	นักศึกษาสร้างโครงสร้าง DW ครบถ้วน + Load + Query บน Metabase
15	Final Presentation & Evaluation – Presentation + Feedback สอบปฏิบัติ	นำเสนอ Project + สรุปจุดเด่น จุดควรปรับปรุง + peer evaluation

การให้คะแนน

- งานในคาบเรียน / แบบฝึกหัด 20 คะแนน
- โครงงาน 20 คะแนน
- สอบกลางภาค 20 คะแนน
- สอบปฏิบัติ 20 คะแนน
- สอบปลายภาค 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน